AgileFlow

Resultados dos Testes e Metodologia de Cálculo das Métricas

Data: 09/11/2026 | **Ambiente:** Produção (agileflow-tcc.web.app) | **Billing:** Nível 1 (pago)

---

1. Como as métricas são calculadas

O AgileFlow calcula métricas de fluxo a partir dos **cartões** e dos **eventos de histórico** (criação, movimentação, exclusão) registrados no Firestore. Nenhum dado é inventado — quando não há amostra suficiente, a métrica fica indisponível.

1.1 Throughput (vazão)

Número de cartões concluídos (movidos para "Concluído") dentro do período analisado (7 dias).

```
throughput = contagem de eventos "moved" → "done" nos últimos 7 dias
```

1.2 WIP (Work in Progress)

Número de cartões atualmente em "Em andamento" no momento da medição.

```
wip = contagem de cartões com status = "inProgress" (agora)
```

1.3 Cycle Time (tempo de ciclo)

Tempo médio entre o cartão entrar em "Em andamento" e ser "Concluído". Só é calculado para cartões com histórico completo (entrada em andamento + conclusão).

```
cycleTime[i] = (data de conclusão − data de entrada em andamento) em dias
averageCycleTimeDays = média de cycleTime[] (null se não há amostra)
```

1.4 Lead Time e Atraso do cartão

O **lead time** de um cartão é o tempo decorrido desde que ele entrou em "Em andamento" (ou desde a criação, se nunca saiu do Backlog). O **limite de prazo** é igual aos Story Points do cartão, em dias.

```
leadTime = (agora − entrada em "Em andamento") em dias limite = storyPoints (em dias) se status = "done" → no prazo se leadTime > limite → Atrasado (vermelho) se leadTime ≥ limite − 1 e status ≠ "review" → Pode atrasar (amarelo) senão → no prazo
```

> **Exemplo real (09/11/2026):** o cartão "Revisar portfólio atualizado" (1 Story Point) foi criado em 06/11. Em 09/11, seu lead time era de ~3 dias. Como 3 > 1, o cartão apareceu como Atrasado no Kanban.

2. Resultados dos testes (09/11/2026)

2.1 Card atrasado — validado com tempo real

Os cards foram criados em 06/11/2026. Em 09/11, com 3 dias decorridos, os cards com Story Points baixos apareceram atrasados de verdade, sem simulação.

Cenário	Card	Story Points	Status	Estado do prazo
Pedro (bom andamento)	Revisar portfólio atualizado	1	Backlog	Atrasado
	Criar stories animados	2	Em andamento	Atrasado
João (gargalo)	Responder avaliações	2	Backlog	Atrasado
	Contar estoque de camisetas	3	Em andamento	Atrasado
	Atualizar preços	2	Em andamento	Atrasado
	Organizar arara de inverno	3	Em andamento	Atrasado

Ana (comparação)	Treinar equipe	3	Em andamento	Atrasado
	Decorar salão para o Natal	3	Revisão	Atrasado

Total: 8 cards atrasados de verdade nos 3 cenários, provando que a funcionalidade funciona com tempo real decorrido.

2.2 Diagnóstico da IA (Gemini)

Cenário	Tempo	Resultado	Correção factual
Pedro (bom andamento)	12,9s	Sucesso	6/6 afirmações corretas
João (gargalo)	20,3s	Sucesso	8/8 afirmações corretas
Ana (comparação)	15,4s	Sucesso	6/6 afirmações corretas
Comparação Pedro vs João	17,9s	Sucesso	10/10 afirmações corretas

2.3 O que a IA identificou em cada cenário

> **Pedro (bom andamento):** "Alta taxa de conclusão: 5 dos 8 cartões finalizados (62,5%), 18 story points entregues. Controle de WIP baixo: apenas 1 cartão em progresso." — A IA reconheceu o bom andamento e detectou a anomalia do cycle time (dados sintéticos criados no mesmo dia).

> **João (gargalo):** "6 dos 8 cartões (75%) estão ativos simultaneamente entre 'inProgress' (3) e 'review' (3). A etapa de 'review' representa um gargalo crítico com 3 cartões retidos (37,5%)." — A IA identificou corretamente o gargalo e sugeriu limitar WIP e escoar a revisão.

> **Ana (comparação):** "3 cartões concluídos (5 story points) em 7 dias, throughput de 3. WIP em 2 cartões." — Diagnóstico correto do fluxo equilibrado.

> **Comparação Pedro vs João:** "O Projeto A apresenta desempenho superior: 5 cartões e 18 Story Points concluídos (throughput 5, WIP 1) contra 1 cartão e 1 Story Point do Projeto B (throughput 1, WIP 3, 6 cartões acumulados)." — A IA declarou A melhor com números corretos e sugeriu práticas de A para B.

3. Problemas encontrados e resolvidos

Problema	Causa	Solução
IA falhava com 502/504	Limite gratuito de 20 req/dia estourado (24 feitas)	Billing ativado (Nível 1) — 10.000 req/dia
Gemini lento (90s+)	Alta demanda do provedor	Retry automático no Worker (1 tentativa extra em 503/500) + timeout de 60s
Admin não via projetos de Pedro/João	Não era membro	Pedro e João adicionaram a admin como membro via "Gerenciar equipe"

4. Limitações documentadas

- **Cycle time artificialmente baixo:** os cards foram criados e concluídos em 06/11, então o cycle time é de minutos (não dias). A IA detectou isso como anomalia — comportamento correto.
- **Gemini sob alta demanda:** mesmo com billing, o provedor pode ter latência alta em horários de pico. O retry do Worker absorve a maioria dos casos.
- **Amostra pequena de execuções:** 1 diagnóstico por cenário (conforme definido para economizar cota). Os resultados descrevem o comportamento observado, não uma distribuição estatística.

5. Custo real do TCC

> **Cálculo:** ~25 análises × ~800 tokens de entrada × $0,75/1M + ~500 tokens de saída × $3,75/1M = **~$0,06 (6 centavos)** dos R$ 200 pagos.

O billing (Nível 1) foi ativado em 09/11 e resolveu o limite de 20 requisições/dia do nível gratuito. O custo real do TCC é desprezível.
